Documento de Requerimientos de Software

App de Flashcards para Repaso de Cálculo y Lógica

Empresa cliente: Academia Horizonte

Empresa desarrolladora: Nebula Code Studio

Integrantes: Naomi, Fabricio

Versión 2.0 — Documento corregido y ampliado

Octubre 2026

Tabla de contenido

- Datos generales del proyecto
- 1. Planteamiento del problema
- 2. Usuario objetivo
- 3. Alcance del proyecto
- 4. Fuera del alcance
- 5. Requerimientos funcionales
- 6. Requerimientos no funcionales
- 7. Historias de usuario
- 8. Criterios de aceptación
- 9. Riesgos o ambigüedades
- 10. Uso de la IA (resumen)
- 11. Bitácora de uso de la IA
- 12. Matriz de trazabilidad

Datos generales del proyecto

Nombre de la empresa cliente: Academia Horizonte

Nombre de la empresa desarrolladora: Nebula Code Studio

Nombre del proyecto: App de Flashcards para Repaso de Cálculo y Lógica

Integrantes y roles:

Integrante	Rol(es) asignados	Responsabilidad principal
Naomi	Analista / Documentadora	Redacción del problema, usuario objetivo, alcance, integración y formato del documento final.
Fabricio	Operador de IA / Validador-tester	Ejecución de prompts con la IA, registro de la bitácora, revisión de ambigüedades y verificabilidad de los requerimientos.

1. Planteamiento del problema

Los estudiantes que cursan materias con alto contenido matemático, como ecuaciones diferenciales y lógica proposicional, presentan dificultad para retener a largo plazo fórmulas y leyes de equivalencia lógica. Esto se debe a que el repaso suele hacerse de forma desorganizada (apuntes dispersos, sin seguimiento del progreso), lo que reduce la efectividad de la memorización y afecta el desempeño en evaluaciones y en cursos posteriores que dependen de ese conocimiento previo.

Necesidad: contar con un sistema de repaso estructurado, organizado por temas, que permita practicar de forma rápida y medir el avance de memorización.

Usuario afectado: estudiantes universitarios de carreras de ingeniería y ciencias que cursan asignaturas de cálculo y lógica matemática, y que estudian de forma individual o en grupos pequeños.

Consecuencias de no resolver el problema: bajo rendimiento académico, mayor probabilidad de reprobación, pérdida de tiempo en repasos poco efectivos y dependencia de materiales físicos dispersos y difíciles de actualizar.

2. Usuario objetivo

Estudiantes universitarios de los primeros semestres de carreras de ingeniería y ciencias exactas que necesitan memorizar fórmulas, teoremas y leyes (por ejemplo, de cálculo diferencial y lógica proposicional) para sus evaluaciones, y que buscan una herramienta simple, rápida y sin necesidad de conexión a internet o registro de cuenta.

3. Alcance del proyecto

El proyecto es viable para desarrollarse en 8 semanas con un equipo de 2 integrantes. El sistema incluirá:

- Crear, editar y eliminar mazos de tarjetas, cada uno con un nombre único.
- Agregar, editar y eliminar tarjetas de pregunta/respuesta en texto dentro de un mazo.
- Modo de estudio que muestra las tarjetas una por una y revela la respuesta al presionar un botón.
- Registro de acierto o fallo por tarjeta durante el repaso.
- Cálculo y visualización de un porcentaje básico de aciertos por mazo.
- Exportación e importación de un mazo como archivo local, para compartirlo entre compañeros sin depender de la nube.
- Almacenamiento de toda la información de forma local en el dispositivo del usuario.

4. Fuera del alcance

Funcionalidad excluida	Justificación de la exclusión
Sincronización en la nube y cuentas de usuario	Agrega complejidad de backend, autenticación y seguridad que no es viable en 8 semanas con 2 integrantes; el alcance definido ya cubre la necesidad principal (repaso local).
Algoritmo de repetición espaciada avanzado (tipo SM-2)	Requiere investigación y ajuste adicional que excede el tiempo disponible; se deja como mejora futura una vez validado el seguimiento básico de aciertos.
Contenido multimedia en las tarjetas (imágenes, audio, fórmulas con notación especial)	Aumenta el esfuerzo de desarrollo de la interfaz y el almacenamiento; el problema puede resolverse inicialmente solo con texto.
Colaboración en tiempo real entre varios usuarios sobre un mismo mazo	Implica sincronización concurrente y manejo de conflictos, fuera del alcance de una app de almacenamiento local.
Soporte multiidioma de la interfaz	No es una necesidad reportada por el usuario objetivo actual; se prioriza terminar las funciones base.

5. Requerimientos funcionales

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir crear un nuevo mazo asignándole un nombre. Si el nombre está vacío o ya existe, el sistema debe mostrar un mensaje de error y no crear el mazo.
RF-02	El sistema debe permitir editar el nombre de un mazo existente, validando que el nuevo nombre no esté vacío ni duplicado.
RF-03	El sistema debe permitir eliminar un mazo, solicitando confirmación previa al usuario antes de borrar el mazo y sus tarjetas.

RF-04	El sistema debe permitir añadir una tarjeta a un mazo con campos de pregunta y respuesta en texto. Si alguno de los campos está vacío, debe mostrar un mensaje de error y no guardar la tarjeta.
RF-05	El sistema debe permitir editar el contenido (pregunta y/o respuesta) de una tarjeta existente.
RF-06	El sistema debe permitir eliminar una tarjeta de un mazo, solicitando confirmación previa.
RF-07	El sistema debe mostrar las tarjetas de un mazo una por una en modo estudio y revelar la respuesta al presionar un botón o al tocar la tarjeta.
RF-08	El sistema debe permitir registrar, para cada tarjeta mostrada en el modo estudio, si el usuario acertó o falló.
RF-09	El sistema debe calcular y mostrar el porcentaje de aciertos acumulado de cada mazo con base en los registros de estudio.
RF-10	El sistema debe permitir exportar un mazo (nombre y tarjetas) a un archivo local, e importar un mazo desde un archivo local con el mismo formato.
RF-11	Si el usuario intenta iniciar el modo estudio sobre un mazo sin tarjetas, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el mazo está vacío y no iniciar el estudio.
RF-12	Si el archivo que se intenta importar no tiene el formato esperado, el sistema debe mostrar un mensaje de error y no modificar los mazos existentes.

6. Requerimientos no funcionales

ID	Descripción
RNF-01	Usabilidad: la interfaz debe ser responsiva y adaptarse correctamente a pantallas de teléfonos móviles desde 320px de ancho.
RNF-02	Rendimiento: la acción de voltear una tarjeta para revelar la respuesta debe completarse en menos de 500 milisegundos.
RNF-03	Seguridad básica: antes de cargar un archivo importado, el sistema debe validar su estructura para evitar que datos corruptos o mal formados sobrescriban los mazos existentes.
RNF-04	Mantenibilidad: el código debe organizarse en módulos independientes para la gestión de mazos, tarjetas y estadísticas, de forma que cada módulo pueda modificarse sin afectar a los demás.
RNF-05	Modularidad: la lógica de almacenamiento local debe estar aislada detrás de una interfaz común, de modo que el mecanismo de persistencia pueda sustituirse sin cambiar el resto del sistema.
RNF-06	Compatibilidad: la aplicación debe funcionar correctamente en las versiones actuales de los navegadores Chrome, Firefox y Edge (o en Android 8+ / iOS 13+ si se desarrolla como app nativa).
RNF-07	Pruebas: la lógica de creación, edición y eliminación de mazos y tarjetas debe contar con pruebas unitarias que cubran al menos los casos exitosos y los casos de error definidos en los RF.
RNF-08	Documentación: el proyecto debe incluir un manual breve de usuario y comentarios en las funciones públicas del código para facilitar su mantenimiento.
RNF-09	Almacenamiento: toda la información de mazos y tarjetas debe guardarse de forma local en el dispositivo del usuario, sin requerir conexión a internet para su uso normal.

7. Historias de usuario

ID	Historia	Requerimiento relacionado
HU-01	Como estudiante, quiero crear un mazo de equivalencias lógicas para organizar mi estudio por tema.	RF-01
HU-02	Como estudiante, quiero añadir tarjetas con pregunta y respuesta a un mazo para registrar el contenido que necesito memorizar.	RF-04
HU-03	Como estudiante, quiero ver las tarjetas una por una y revelar la respuesta al presionar un botón para autoevaluarme durante el repaso.	RF-07
HU-04	Como estudiante, quiero que el sistema registre si acerté o fallé en cada tarjeta para conocer mi porcentaje de dominio por mazo.	RF-08, RF-09
HU-05	Como Fabricio, compañero de equipo, quiero importar un mazo que Naomi exportó para ahorrar tiempo al no recrear las tarjetas manualmente.	RF-10
HU-06	Como estudiante, quiero editar o eliminar mazos y tarjetas para corregir errores o quitar contenido que ya no necesito.	RF-02, RF-03, RF-05, RF-06
HU-07	Como estudiante, quiero recibir un aviso si intento estudiar un mazo vacío para saber que debo agregar tarjetas antes de repasar.	RF-11

8. Criterios de aceptación

CA-01 (para HU-01 — Crear mazo)

- Dado que el usuario escribe un nombre válido y no duplicado, cuando confirma la creación, entonces el mazo se guarda y aparece de inmediato en la lista principal.
- Dado que el usuario deja el nombre vacío, cuando intenta crear el mazo, entonces el sistema muestra un mensaje de error claro y no crea el mazo.
- Dado que el usuario escribe un nombre ya existente, cuando intenta crear el mazo, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el nombre ya está en uso.

CA-02 (para HU-02 — Añadir tarjeta)

- Dado un mazo existente, cuando el usuario ingresa pregunta y respuesta válidas y confirma, entonces la tarjeta se agrega al mazo y el contador de tarjetas aumenta en uno.
- Dado que el usuario deja la pregunta o la respuesta vacía, cuando intenta guardar la tarjeta, entonces el sistema muestra un mensaje de error y no la guarda.

CA-03 (para HU-03 — Modo estudio)

- Dado un mazo con al menos una tarjeta, cuando el usuario inicia el modo estudio, entonces se muestra la pregunta de la primera tarjeta oculta la respuesta.

- Dado que se muestra una tarjeta, cuando el usuario presiona el botón de revelar, entonces la respuesta se muestra en menos de 500 milisegundos.

CA-04 (para HU-04 — Registro de aciertos)

- Dado que el usuario revisó una tarjeta en modo estudio, cuando marca la tarjeta como acierto o como fallo, entonces el registro se guarda y se refleja en el porcentaje del mazo.
- Dado un mazo sin registros de estudio previos, cuando el usuario consulta sus estadísticas, entonces el sistema muestra 0% de aciertos en lugar de un error.

CA-05 (para HU-05 — Importar/exportar mazo)

- Dado un mazo existente, cuando el usuario elige exportarlo, entonces se genera un archivo local con el nombre y las tarjetas del mazo.
- Dado un archivo exportado válido, cuando otro usuario lo importa, entonces el mazo aparece en su lista con las mismas tarjetas.
- Dado un archivo con formato incorrecto o dañado, cuando el usuario intenta importarlo, entonces el sistema muestra un mensaje de error y no modifica los mazos existentes.

CA-06 (para HU-06 — Editar/eliminar mazos y tarjetas)

- Dado un mazo o tarjeta existente, cuando el usuario edita su contenido con datos válidos y guarda, entonces los cambios se reflejan de inmediato.
- Dado un mazo o tarjeta existente, cuando el usuario solicita eliminarlo, entonces el sistema pide confirmación antes de borrar definitivamente.

CA-07 (para HU-07 — Mazo vacío)

- Dado un mazo sin tarjetas, cuando el usuario intenta iniciar el modo estudio, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el mazo está vacío y no inicia el repaso.

9. Riesgos o ambigüedades

- No se ha definido el formato exacto del archivo de importación/exportación (JSON, CSV o texto plano); debe acordarse antes de iniciar el diseño técnico.
- No se definió un límite máximo de tarjetas por mazo ni de mazos totales, lo que podría afectar el rendimiento con mazos muy grandes (riesgo técnico de RNF-02).
- Ambigüedad sobre si el contenido de "equivalencias lógicas" requiere soporte para símbolos especiales (∧, ∨, ¬, →) que el teclado estándar no escribe fácilmente; de confirmarse, podría requerir una funcionalidad adicional fuera del alcance actual.
- Riesgo de pérdida de información: al ser almacenamiento local, si el usuario borra la caché o desinstala la app sin exportar antes, perderá sus mazos; se recomienda advertir esto en la interfaz.
- Aún no se ha decidido la tecnología de desarrollo (aplicación web responsiva, Android nativo o framework multiplataforma), lo cual puede afectar los RNF de compatibilidad.
- No quedó claro si debe existir un límite de longitud de texto en pregunta/respuesta; se recomienda definirlo en la etapa de diseño.

10. Uso de la IA (resumen)

Se utilizó un asistente de IA como apoyo de análisis, siguiendo el prompt base de "analista de requerimientos de software" y los prompts específicos por fase (refinar problema, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, criterios de aceptación y revisión de ambigüedades). Todas las respuestas generadas fueron revisadas, corregidas y validadas por el equipo antes de incorporarse a este documento. El detalle de cada interacción se encuentra en la bitácora de la siguiente sección.

11. Bitácora de uso de la IA

Fase	Prompt usado	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Análisis	Prompt base de analista de requerimientos con la idea inicial del proyecto.	Problema, usuario objetivo y alcance preliminares.	La definición general del problema y el usuario objetivo.	Se concretó la consecuencia de no resolver el problema y se precisó el usuario objetivo.	Naomi
Alcance	Prompt de definición de alcance y fuera de alcance para equipo de 2 en 8 semanas.	Tabla de funcionalidades dentro/fuera de alcance con justificación.	La exclusión de nube, cuentas y repetición espaciada avanzada.	Se agregó la exclusión de multiidioma y se ajustó la justificación de multimedia.	Fabricio
Requerimientos funcionales	Prompt de generación de RF numerados y verificables, con manejo de errores.	Lista inicial de 8 RF.	La base de creación/edición/eliminación de mazos y tarjetas.	Se añadieron RF-11 y RF-12 para cubrir mazo vacío y archivo de importación inválido.	Fabricio
Requerimien	Prompt de	9 RNF	La mayoría de los RNF	Se	Naomi

tos no funcionales	generación de RNF considerando usabilidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, modularidad, compatibilidad, pruebas y documentación.	propuestos.	propuestos.	reescribió RNF-03 para hacerlo verificable (antes era muy general).	
Historias de usuario	Prompt de generación de HU en formato 'Como... quiero... para...' ligadas a cada RF.	6 historias de usuario.	5 de las historias propuestas.	Se agregó HU-07 (mazo vacío) que la IA no había considerado.	Naomi
Criterios de aceptación	Prompt de generación de CA en formato Dado/Cuando/Entonces, cubriendo éxito, datos incorrectos, errores y casos límite.	Criterios de aceptación por cada historia.	La estructura Dado/Cuando/Entonces para todos los CA.	Se añadieron casos límite específicos (mazo sin registros, archivo dañado).	Fabricio

12. Matriz de trazabilidad

Requerimiento	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Descripción breve	Prueba sugerida
RF-01	HU-01	CA-01	Crear mazo con nombre	Crear mazo con nombre válido; repetir con nombre vacío y con nombre duplicado
RF-02	HU-06	CA-06	Editar nombre de mazo	Editar mazo con nombre válido y con nombre duplicado
RF-03	HU-06	CA-06	Eliminar mazo	Eliminar mazo confirmando y cancelando la confirmación
RF-04	HU-02	CA-02	Añadir tarjeta	Agregar tarjeta válida; repetir dejando pregunta o respuesta vacía
RF-05	HU-06	CA-06	Editar tarjeta	Editar pregunta/respuesta de una tarjeta existente
RF-06	HU-06	CA-06	Eliminar tarjeta	Eliminar tarjeta confirmando y cancelando

RF-07	HU-03	CA-03	Modo estudio	Iniciar estudio y revelar respuesta, medir tiempo de respuesta
RF-08	HU-04	CA-04	Registrar acierto/fallo	Marcar acierto y fallo en distintas tarjetas
RF-09	HU-04	CA-04	Porcentaje de aciertos	Consultar estadísticas con y sin registros previos
RF-10	HU-05	CA-05	Exportar/importar mazo	Exportar mazo, importarlo en otro dispositivo/usuario
RF-11	HU-07	CA-07	Aviso de mazo vacío	Iniciar estudio sobre un mazo recién creado sin tarjetas
RF-12	HU-05	CA-05	Validar archivo importado	Importar archivo con formato incorrecto o corrupto